

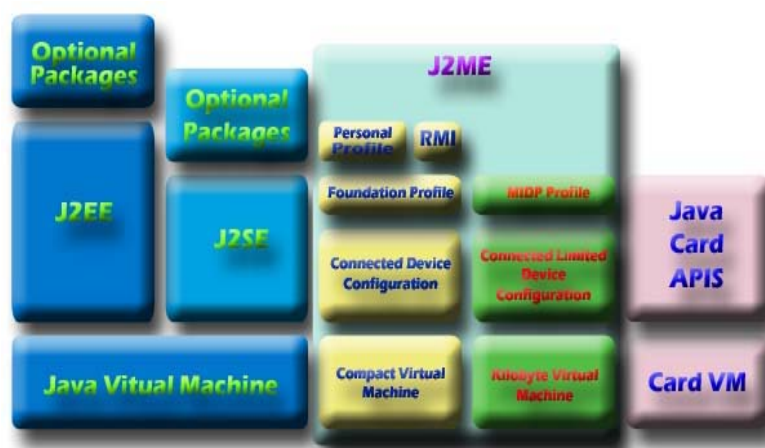
บทที่ 3

ภาพรวมของระบบ

3.1 แพลตฟอร์มจาวา

ในช่วงเวลาระยะหลังที่ผ่านมาจาวาได้กลายเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเชิงวัตถุ (object-oriented) ในอุปกรณ์และงานต่าง ๆ อย่างเต็มตัว นับตั้งแต่แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ระดับองค์กร เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไป จนถึงแอปพลิเคชันฝังตัวสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก แพลตฟอร์มจาวา 2 ที่ใช้งานอยู่ในขณะนี้ มี 3 รุ่นด้วยกัน แต่ละรุ่นเน้นนำไปใช้กับเฉพาะกลุ่มแอปพลิเคชัน ดังนี้

- Java 2 Enterprise Edition (J2EE) ใช้งานกับแอปพลิเคชันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรที่รองรับระบบงานใหญ่ ๆ และไคลเอนต์จำนวนมาก
- Java 2 Standard Edition (J2SE) ใช้งานกับแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะทั่วไป
- Java 2 Micro Edition (J2ME) ใช้งานกับแอปพลิเคชันรุ่นใหม่ซึ่งเน้นกลุ่มผู้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ฝังตัว (Embedded)



รูปที่ 3.1 แสดงแพลตฟอร์มจาวาของทั้ง 3 รุ่นที่ใช้อยู่ในขณะนี้

จาวาแต่ละรุ่นจะมีเวอร์ชวลแมชีน (Virtual machine) เฉพาะซึ่งปรับแต่งเป็นพิเศษ เพื่อให้สนับสนุนการทำงานของแอปพลิเคชันที่จะนำไปใช้ได้ดียิ่งขึ้น HotSpot VM เป็น Virtual machine ของ จาวาที่ปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เขียนด้วย J2EE JVM เป็น Virtual machine สำหรับจาวาทั่วไปที่ปรับแต่งเพื่อใช้งานกับแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ นอกจากนี้ HotSpot VM ยังสามารถทำงานเข้ากับแอปพลิเคชันที่เขียนด้วย J2SE ได้เช่นกัน

Virtual Machine ที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับ J2ME มี 2 ประเภทด้วยกัน คือ C Virtual Machine <CVM> และ K Virtual Machine <KVM> ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดและใช้ทรัพยากรของระบบน้อยกว่า HotSpot VM และ JVM

3.2 จาวาเทคโนโลยีโครเอดิชัน (J2METM Technology)

J2ME เป็นแพลตฟอร์มจาวาที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแอปพลิเคชันที่ทำงานบนอุปกรณ์ขนาดเล็ก เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ พีดีเอ โทรศัพท์พร้อมจอภาพที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ดิจิทัลขนาดเล็ก อุปกรณ์บันทึกและระบบนำทางในรถยนต์ สวิตช์ในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของเครื่องใช้อำนวยความสะดวกภายในบ้าน ฯลฯ

J2ME ได้นำโครงสร้างแบบโมดูลที่มีความยืดหยุ่นสูงเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถสนับสนุนการทำงานอุปกรณ์หลากหลายประเภท รูปที่ 3.1 แสดงให้เห็นว่า J2ME กำหนดชั้นของซอฟต์แวร์ไว้ 3 เลเยอร์ด้วยกัน โดยเลเยอร์ทั้งหมดจะอยู่เหนือชั้นระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ ดังนี้

- เลเยอร์ Java Virtual Machine เป็นเลเยอร์ของ Java Virtual Machine ปรับแต่งให้เข้ากับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ และรองรับแต่ละ configuration ของ J2ME จากรูปที่ 3.1 Virtual Machine ของ J2ME ได้แก่ CVM และ KVM

- เลเยอร์ Configuration เป็นเลเยอร์ของคอนฟิกูเรชันของ J2ME ซึ่งกำหนดคลาสไลบรารี อุปกรณ์ใช้งานทั่วไปหรือกลุ่มอุปกรณ์ที่มีความต้องการหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลใกล้เคียงกัน จากรูปที่ 3.1 Configuration ใน J2ME มี 2 ประเภทด้วยกัน คือ CDC

< Connected Device Configuration > และ CLDC < Connected Limited Device Configuration >

- เลเยอร์ Profile เป็นเลเยอร์ที่สร้างเหนือเลเยอร์คอนฟิกูเรชัน โดยกำหนดคลาสไลบรารีเพื่อสนองตอบความต้องการของตลาดเฉพาะกลุ่ม จากรูปที่ 3.1 ตัวอย่างของ Profile ในเลเยอร์นี้ได้แก่ PDAP, MIDP, Foundation Profile และ Personal Profile

คอนฟิгурชันใน J2ME คอนฟิгурชันและโพรไฟล์เป็นองค์ประกอบหลักของ J2ME โดยมีจุดสำคัญ คือ เพื่อปรับแต่ง virtual machine และคลาสไลบรารีให้เหมาะสมกับอุปกรณ์แต่ละประเภท คอนฟิгурชัน คือชุดที่มีคุณสมบัติขั้นต่ำของ Java Virtual Machine และจาวาคลาสสำหรับอุปกรณ์แต่ละประเภท เป็นตัวแทนของอุปกรณ์ที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน อาจกล่าวได้ว่า คอนฟิгурชันเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติหรือไลบรารีกำหนดใน คอนฟิгурชันจะมีในทุกอุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

ปัจจุบัน คอนฟิгурชันใน J2ME แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ CDC (Connected Device Configuration) และ CLDC (Connected Limited Device Configuration) โดยมีเป้าหมายที่กลุ่มอุปกรณ์ 2 ประเภทซึ่งมีความต้องการหน่วยความจำและหน่วยประมวลผลพื้นฐานใกล้เคียงกัน

- CDC เป็นอุปกรณ์ใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่น ติดตั้งตายตัว และใช้เชื่อมต่อข้อมูล โดยปกติมักมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้หลากหลายแบบ มีหน่วยความจำประมาณ 2-16 เมกกะไบต์ ใช้หน่วยประมวลผลแบบ 32 บิต หรือมากกว่าเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีแบนด์วิดธ์สูงอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยพอร์ต TCP/IP ตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่ โทรศัพท์มือถือขนาดเล็ก อินเทอร์เน็ตทีวี โทรศัพท์พร้อมจอภาพที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์สื่อสารที่มีความซับซ้อนสูง อุปกรณ์บันทึกและระบบนำทางในรถยนต์

- CLDC เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคล พกพาได้ และใช้เชื่อมต่อข้อมูล โดยปกติมักมีส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบง่ายๆ (เมื่อเทียบกับระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ) มีหน่วยความจำประมาณ 128 กิโลไบต์ – 1 เมกกะไบต์ ใช้หน่วยประมวลผลแบบ 16 หรือ 32 บิต เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่มีแบนด์วิดธ์ต่ำเป็นระยะเวลานานๆ โดยไม่อาศัยพอร์ต TCP/IP ตัวอย่างอุปกรณ์ประเภทนี้ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบไม่ซับซ้อนมากนัก เพจเจอร์รับส่งข้อความ เครื่องปาล์มโอเอสแบบพกพา



รูปที่ 3.2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง J2SE และคลาสไลบรารีใน CDC และ CLDC

ในชั้นของ Configuration มีคลาส 2 ประเภทด้วยกัน คือ คลาสที่นำมาจาก J2SE และที่ออกแบบเฉพาะอุปกรณ์ขนาดเล็ก คลาสที่นำมาจาก J2SE จะมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันกับคลาสใน J2SE หรือเป็น subclass ของ J2SE เช่น แพคเกจ java.lang java.io และ java.util จากรูปที่ 2-2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง J2SE และคลาสไลบรารีของ CDC และ CLDC จากภาพจะเห็นว่าคลาสใน CLDC ส่วนใหญ่ทำงานร่วมกับคลาสใน CDC ได้ดีเช่นเดียวกับกรณีของคลาสใน CLDC ขณะเดียวกันคลาสที่ไม่ได้นำมาจาก J2SE และออกแบบเพื่อใช้เฉพาะอุปกรณ์มักทำงานร่วมกับ J2SE ได้ไม่ค่อยดี ใน CLDC คลาสเหล่านี้จะอยู่ในกลุ่มกรอบการติดต่อสื่อสารทั่วไป (Generic Connection Framework) โดยระบุไว้ในแพ็คเกจ javax.microedition.io

3.3 J2ME สำหรับอุปกรณ์ไร้สาย J2ME

ได้ให้กำเนิดแอปพลิเคชันยุคใหม่บนอุปกรณ์ไร้สาย ช่วยให้เกมแบบหลายผู้เล่นที่ทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตการทำธุรกรรมทางโทรศัพท์มือถือ แอปพลิเคชันสำหรับองค์กรทั้งไคลเอ็นท์และเซิร์ฟเวอร์ เกิดขึ้นได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ และเพจเจอร์รับส่งข้อความ MIDP CLDC และ KVM ได้กลายมาเป็นรากฐานในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สายยุคใหม่ สามารถแบ่งโครงสร้างออกเป็นเลเยอร์ต่าง ๆ จากล่างขึ้นบน ดังนี้

- เลเยอร์ฮาร์ดแวร์ MID หมายถึง ตัวโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เช่น โมโตโรลา รุ่น iDEN 3000) หรือ เพจเจอร์รับส่งข้อความ (เช่น RIM รุ่น Blackberry 950)
- เลเยอร์ซอฟต์แวร์ของระบบที่ติดตั้งมากับอุปกรณ์ หมายถึง ระบบปฏิบัติการและไลบรารีของระบบที่บริษัทผู้ผลิตให้มา
- เลเยอร์ KVM เป็นส่วนที่เตรียม runtime environment ไว้ให้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย
- เลเยอร์ CLDC เป็นส่วนที่เตรียม API หลักของจาวาให้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย
- เลเยอร์ MIDP เป็นส่วนที่เตรียมไลบรารีสำหรับส่วนติดต่อกราฟิกกับผู้ใช้ และหน่วยเก็บข้อมูล persistent storage ระบบเครือข่าย และไทม์เมอร์ นอกจากคลาสไลบรารีสำหรับ MIDP

อาจเตรียมคลาสไลบรารีเฉพาะอุปกรณ์ไว้ให้นักพัฒนา เพื่อดึงความสามารถของฟังก์ชันที่มีอยู่แล้วไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ การโทรศัพท์ การแชร์ข้อมูลกับแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง (เช่น ปฏิทิน สมุดจดที่อยู่) การตรวจสอบข้อมูลอุปกรณ์ที่ผู้ผลิตเตรียมไว้มาใช้งาน จะช่วยเพิ่มความสามารถแก่แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ไร้สาย แต่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปสู่อุปกรณ์อื่นที่ใช้ MIDP ได้ เนื่องจากคลาสที่นำมาใช้อยู่นอกเหนือขอบเขตของ MIDP

3.4 ความต้องการของระบบ

อุปกรณ์ไร้สายจะทำงานสนับสนุน J2ME ได้ดีเมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด หากต้องการให้ KVM ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ไลบรารี CLDC จะต้องมีความสัมพันธ์ของระบบขั้นต่ำ ดังนี้

- มีหน่วยความจำ 160 - 512 กิโลไบต์ สำหรับสร้างแพลตฟอร์มจาวา
- มีหน่วยประมวลผลแบบ 16-32 บิตความเร็ว 25 เมกะเฮิรซ์
- ใช้พลังงานน้อย โดยมากมักทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
- เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ในช่วงสั้นๆ (อาศัยระบบไร้สายเป็นส่วนใหญ่) แบนด์วิดท์ค่อนข้างจำกัด (ความเร็ว 9600 ไบต์ต่อวินาทีหรือน้อยกว่า)
- มีหน่วยความจำชั่วคราวขนาด 32 กิโลไบต์ สำหรับเก็บจาวา รันไทม์และหน่วยความจำของออบเจกต์

3.5 การพัฒนาแอปพลิเคชันบน MIDP ด้วย J2ME

3.5.1 ไลบรารีของ CLCD ไลบรารีของ CLDC เป็นไลบรารีของเครือข่ายและระบบชั้นสูงที่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ประกอบด้วยคลาส 2 ประเภท คือ คลาสที่เป็นซัพเซตของ J2SE และคลาสที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทั่วไป (Generic Connection Framework) ของ CLDC

3.5.2 ซับคลาสของ J2SE คลาสประเภทแรกของ CLDC เป็นซับคลาสของไลบรารี J2SE กำหนดไว้ในแพ็คเกจ java.lang java.util และ java.io โดยคลาสระบบและคลาสชนิดข้อมูลเข้ากันได้กับ J2SE และ J2EE และเพื่อให้เข้ากันได้และเคลื่อนย้ายข้ามแพลตฟอร์มได้โดยสะดวก คลาสประเภทนี้จะใช้ชื่อแพ็คเกจตามชื่อคลาสอย่างเดียวกันใน J2SE หรือตามชื่อซับคลาสของคลาสใน J2SE ที่เกี่ยวข้องกัน โดยไม่มีการเพิ่มเมธอด public หรือ protected หรือ ฟิวด์ซึ่งไม่มีในคลาสที่เกี่ยวข้องกันใน J2SE ความหมายของคลาสและเมธอดจึงไม่เปลี่ยนไป

3.5.3 คลาสที่มีเฉพาะใน CLDC คลาสประเภทที่สองของ CLDC กำหนดไว้ในแพ็คเกจ javax.microedition.io คลาสเหล่านี้มีเฉพาะใน CLDC จึงไม่สามารถทำงานร่วมกับไลบรารีของ J2SE ได้ เป็นคลาสชั้นสูงเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปของเครือข่าย กำหนดไว้ในแพ็คเกจ java.io และ java.net คลาสประเภทนี้จะเตรียมกรอบการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายให้กับอุปกรณ์ที่สนับสนุน J2ME โดยกรอบการสื่อสารนี้มักเรียกกันว่า Generic Connection Framework คลาสส่วนใหญ่ได้แก่ อินเทอร์เน็ตที่แทนการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น ซ็อกเก็ต (Socket) ดาต้าแกรม (Datagram) ซีเรียล (Serial) และ http ขึ้นอยู่กับว่าผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการเครือข่ายจะติดตั้งอินเทอร์เน็ตเฟส

การเชื่อมต่อเหล่านี้เพียงบางตัวหรือครบทั้งชุด เมื่อพิจารณาจากความสามารถของอุปกรณ์และเครือข่าย

3.5.4 ประเภทของข้อมูลพื้นฐาน CLDC สนับสนุนเฉพาะระดับของชนิดข้อมูลที่นำมาจาก J2SE ซึ่งได้แก่ byte short int long char และ boolean แต่ไม่สนับสนุนข้อมูลประเภท float และ double เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ คือ อุปกรณ์เป้าหมายที่นำ CLDC ไปใช้ ส่วนใหญ่ไม่มีฮาร์ดแวร์รองรับตัวเลขทศนิยม และหากจะใช้ซอฟต์แวร์ช่วยก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก

นอกจากนี้ CLDC ยังกำหนดคลาส type wrapper สำหรับข้อมูลทุกประเภท ได้แก่

- Java.lang.Boolean
- Java.lang.Byte
- Java.lang.Character
- Java.lang.Integer
- Java.lang.Long
- Java.lang.Short

คลาส type wrapper กำหนดไว้ในจาวา เนื่องจากจาวามีระบบย่อยหลายระบบซึ่งทำงานได้เฉพาะกับออบเจกต์เท่านั้นในกรณีนี้ คุณสามารถสร้างออบเจกต์โดยใช้คลาส wrapper ซึ่งเก็บชนิดของข้อมูลที่นำมาจาก J2SE เอาไว้

3.5.5 ไลบรารีของ MIDP ขณะที่ไลบรารีของ CLDC ช่วยสร้างฟังก์ชันที่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์บางชนิด ไลบรารีของ MIDP กลับตรงข้ามได้แก่ การจัดการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ส่วนติดต่อกราฟฟิกกับผู้ใช้ทั้งแบบพื้นฐานและซับซ้อน พื้นที่เก็บข้อมูลแบบคงตัว (persistent storage) และความสามารถเพิ่มเติมบนเครือข่าย

3.5.6 คลาสโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชัน คลาสที่ติดต่อกับโปรแกรมจัดการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ถูกกำหนดไว้ในแพ็คเกจ `java.microedition.midlet` แอปพลิเคชันทั้งหลายที่เขียนใน MIDP จะต้องขยายคลาส `MIDlet` ที่อยู่แพ็คเกจออกไป และจะต้องนำเมธอดทั้ง 3 ซึ่งได้แก่ `startApp()` `pauseApp()` และ `destroyApp()` เข้ามาใช้

3.5.7 คลาสของส่วนติดต่อกราฟฟิกกับผู้ใช้ (GUI Class)

ชุดเครื่องมือ Abstract Windowing Toolkit ใน J2SE ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและไม่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ไร้สายได้ เนื่องจากต้องการทรัพยากรประเภทหน่วยความจำค่อนข้างมาก MIDP มีวิธีการที่ต่างกันในการกำหนดไลบรารีสำหรับแพ็คเกจส่วนติดต่อกราฟฟิกกับผู้ใช้ ด้วยการใช้ API ชั้นสูงซึ่งเน้นความสามารถในการเคลื่อนย้ายข้ามอุปกรณ์ และ API ชั้นพื้นฐานซึ่งเน้นองค์ประกอบกราฟิกเฉพาะอุปกรณ์และ input event ทั่วไป คลาส ที่เชื่อมต่อกับส่วนติดต่อกราฟฟิกกับผู้ใช้ และ event-handling กำหนดไว้ใน

แพ็คเกจ `java.microedition.lcdui` Screen ถือเป็นซูเปอร์คลาสของคอมโพเนนต์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยใช้ API ขั้นสูง ประกอบไปด้วย `Alettrt`, `Form`, `List`, `Textbox` ฯลฯ

`Canvas` และ `Graphic` เป็นคลาสหลักของ API ระดับต่ำ (Low-Level) แอปพลิเคชันเกมเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ API ระดับต่ำในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้

3.5.8 คลาสของพื้นที่เก็บข้อมูลแบบคงตัว (Persistent Storage Class) ในบางครั้งแอปพลิเคชันที่เขียนบน MIDP จำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวร คลาสที่กำหนดไว้ในแพ็คเกจ `java.microedition.rms` ให้กลไกการเก็บข้อมูลถาวรที่เรียกว่า `RecordStore` โดยยอมให้แอปพลิเคชันเขียนลบและปรับปรุงบันทึกข้อมูลในหน่วยเก็บข้อมูลถาวรในอุปกรณ์

3.5.9 คลาสของเครือข่าย (Network Class) แม้ว่ากรอบการติดต่อสื่อสารทั่วไปที่กำหนดไว้ใน CLDC จะประกอบไปด้วยชุดของอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเครือข่าย แต่ก็ไม่มีโพรโตคอลอยู่เบื้องหลังอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อจริงๆ หากแต่ปล่อยไว้ให้เป็นหน้าที่ของ MIDP ในบรรดาอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อเครือข่ายเหล่านี้ `Httpconnection` ถือเป็นอินเทอร์เฟซหลักที่ต้องมีใน MIDP เสมอ คลาสของอินเทอร์เฟซเหล่านี้ กำหนดไว้ในแพ็คเกจ `java.microedition.io`

3.6 MIDlet

MIDlet (“มิดเล็ต”) หมายถึง แอปพลิเคชันบน MIDP MIDlet มีส่วนคล้ายกับจาวาแอปเพล็ต แม้จะไม่มีเมธอด `main()` แต่ MIDlet ก็นำคลาส `javax.microedition.midlet.MIDlet` ตลอดจนเมธอดทั้ง 3 [`startApp()` `pauseApp()` และ `destroyApp()`] เข้ามาใช้ นอกจากนี้ MIDlet ยังกำหนด constructor แบบ `public` ที่ไม่มีอาร์กิวเมนต์ใด ๆ อีกด้วย

เราสามารถให้คำนิยามของคลาส `javax.microedition.midlet.MIDlet` ได้ดังนี้

```
public abstract class MIDlet extends Object {
    protected MIDlet ()
    protected abstract void startApp () throws MIDletStateException
    protected abstract void pauseApp ()
    protected abstract void destroyApp (boolean unconditional)
        throws MIDletStateException
    public final String getAppProperty (String key)
    public final void notifyDestroyed ()
    public final void notifyPaused ()
    public final String getAppProperty (String key)
    public final void resumeRequest ()
}
```

คลาส MIDlet ระบุเมธอดที่สามารถเรียกใช้โดยซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชัน (AMS) เพื่อสั่งให้แอปพลิเคชัน MIDlet เริ่มต้นและหยุดทำงาน

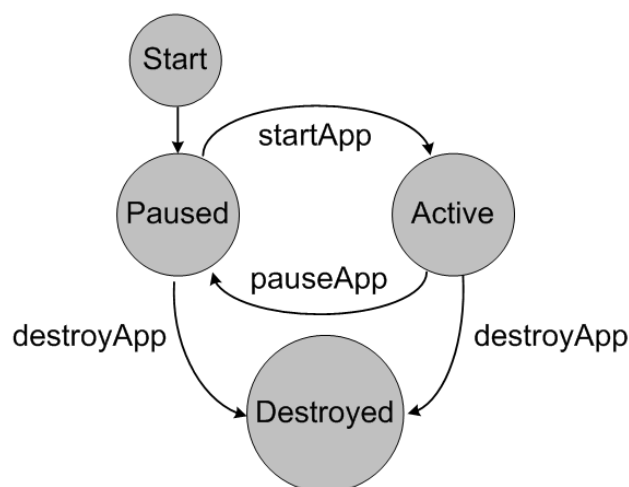
3.7 วงจรการทำงานของ MIDlet

การกระทำของ MIDlet ประกอบไปด้วย 3 สถานะ คือ กำลังทำงาน หยุดชั่วคราวและถูกทำลาย ออสซิสซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันเป็นตัวควบคุมการเปลี่ยนสถานะหนึ่งไปยังอีกสถานะหนึ่งควบคุมด้วยเมธอด StartApp () pauseApp() และ destroyApp() ที่มาพร้อมกับ MIDlet รูปที่ 3.3 แสดงให้เห็นจุดเปลี่ยนระหว่างสถานะทั้ง 3 โดยการเรียกใช้เมธอดข้างต้น

เมื่อ MIDlet พร้อมสั่งการกระทำ ซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันจะสร้างตัวอย่าง MIDlet ขึ้นมาก่อนโดยใช้ constructor แบบ public ที่ไม่มีอาร์กิวเมนต์ใดๆ โดย MIDlet จะอยู่สถานะหยุดชั่วคราว

จากนั้นซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันจะเรียกเมธอด startApp() ขึ้นมา และ MIDlet จะเข้าสู่สถานะกำลังทำงานเปิดรับทรัพยากรที่ต้องการและเริ่มต้นการทำงาน ในสถานะนี้ MIDlet จะทำงานและดึงทรัพยากรที่ต้องการไว้ใช้งาน

เมื่อซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันไม่ต้องการให้ MIDlet ทำงานต่อไป ก็จะเรียกเมธอด pauseApp() จากนั้น MIDlet จะหยุดทำงานและเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราว คืนทรัพยากรที่ดึงมาใช้งานและเข้าสู่ภาวะไม่ทำงาน MIDlet สามารถกลับไปอยู่ที่สถานะกำลังทำงาน ได้เมื่อซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันเรียกเมธอด startApp() ขึ้นมาท้ายที่สุดเมื่อซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันไม่ต้องการเรียกใช้งาน MIDlet หรือต้องการเคลียร์หน่วยความจำเพื่อให้ไปแกมอื่นได้ใช้งาน ก็จะส่งสัญญาณเตรียมทำลาย MIDlet ทิ้ง ด้วยการเรียกเมธอด destroyApp () และเข้าสู่สถานะถูกทำลาย ซึ่ง MIDlet จะปล่อยทรัพยากรทั้งหมด ทำการจัดเก็บข้อมูลถาวรต่าง ๆ และหยุดการทำงานทั้งหมด



รูปที่ 3.3 วงจรการทำงานของ MIDlet

หาก MIDlet อยู่ระหว่างสั่งกระทำการขั้นตอนสำคัญอยู่ ก็อาจร้องขอไม่ให้เข้าสู่สถานะถูกทำลายได้โดยเรียกใช้ MIDletStateChangeException อย่างไรก็ดี ซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันอาจปฏิเสธหรือยินยอมตามคำร้องขอนี้ก็ได้ ตัวแปรบูลีน unconditional ในลายเซ็นของเมธอด destroyApp () จะเป็นตัวกำกับว่าการร้องขอนี้สมควรหรือไม่ ถ้าตัวบ่งชี้มีค่าเท่ากับ true การร้องขอก็เป็นอันตกไป ตรงกันข้ามหากมีค่าเท่ากับ false ก็จะได้รับคำตอบรับและจะเรียกเมธอด destroyApp () ขึ้นมาใหม่ในคราวต่อไป

หาก MIDlet ต้องการเข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราวหรือถูกทำลายด้วยตัวเอง ก็สามารถทำได้โดยเรียกเมธอด notifyPause() หรือ notifyDestroy() ตามลำดับ โดยเมธอดทั้ง 2 จะแจ้งให้ซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันทราบว่า MIDlet ได้เข้าสู่สถานะหยุดชั่วคราว/ถูกทำลายแล้ว ในกรณีนี้ซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันจะไม่เรียกเมธอด pauseApp() หรือ destroyApp() อีก ทั้งนี้

MIDlet ควรจะล้างการใช้ทรัพยากรก่อนส่งสัญญาณให้ซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชันทราบว่า MIDlet จะเข้าสู่สถานะหยุดทำงานได้ก็ต่อเมื่อผ่านสถานะกำลังทำงานมาก่อนแล้ว ในทางตรงกันข้าม หากต้องการเข้าสู่สถานะถูกทำลาย สามารถเข้าได้โดยตรงจากทั้งสถานะหยุดทำงานชั่วคราวและสถานะกำลังทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าสู่สถานะหยุดการทำงานได้ในขณะที่กำลังทำงาน หรือเมื่อได้รับคำสั่งจากซอฟต์แวร์จัดการแอปพลิเคชัน

3.8 การดำเนินงานในส่วน of เว็บเซิร์ฟเวอร์

3.8.1 PHP คืออะไร

PHP ย่อมาจากคำว่า “Personal home page tool” เป็นการเขียนคำสั่งหรือโค้ดโปรแกรมที่เก็บและทำงานบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server-Side Script) ซึ่งรูปแบบในการเขียนคำสั่งการทำงานนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับภาษา perl หรือภาษา c และสามารถที่จะใช้ร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้รูปแบบเว็บเพจของเรามีลูกเล่น

3.8.2 PHP เกิดขึ้นได้อย่างไร

แรกเริ่มนั้น PHP ได้ถูกคิดค้นโดยนาย Rasmus Lerdorf ตั้งแต่ปี ค.ศ 1994 แต่เป็นเวอร์ชันที่ไม่เป็นทางการ เพราะใช้ทดสอบกับเว็บเพจของเขาเองเท่านั้น โดยนาย Rasmus Lerdorf ได้ใช้ PHP ในการเก็บข้อมูลสถิติผู้เข้าเว็บของตนเอง

ต่อมา PHP เวอร์ชันแรก นั้นได้ถูกพัฒนา และเผยแพร่ให้กับผู้อื่นที่ต้องการใช้ศึกษาในปี ค.ศ 1995 ซึ่งถูกเรียกว่า “Personal home page tool” ซึ่งเป็นที่มาของคำว่า PHP ซึ่งในระบะเวลานั้น PHP ยังไม่มีความสามารถอะไรที่โดดเด่นมากนัก จนกระทั่งเมื่อปลายปี 1995 Rasmus ได้คิดค้นและพัฒนาให้ PHP/FI หรือ PHP เวอร์ชัน 2 ให้มีความสามารถจัดการเกี่ยวกับแบบฟอร์มข้อมูลที่ถูกสร้างมาจากภาษา HTML และ

สนับสนุนการติดต่อกับโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล MySQL จึงทำให้ PHP เริ่มถูกใช้มากขึ้นอย่างรวดเร็ว และเริ่มมีผู้สนับสนุนการใช้งาน PHP มากขึ้น โดยในปลายปี ค.ศ 1996 PHP ถูกนำไปใช้ประมาณ 15,000 เว็บไซต์ทั่วโลก และเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เป็น 50,000 เว็บไซต์

นอกจากนั้นในราวกลางปี ค.ศ 1997 PHP ได้มีการเปลี่ยนแปลงและถูกพัฒนาจากเจ้าของเดิม ซึ่งพัฒนาคนเดียวมาเป็นทีมงาน โดยมีนาย Zee Suraski และ Andi Gutmans ทำการวิเคราะห์พื้นฐานของ PHP/FI และได้นำโค้ดมาพัฒนาใหม่เป็น PHP เวอร์ชันที่ 3 ซึ่งมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในกลางปี ค.ศ 1999 PHP เวอร์ชัน 3 หรือ PHP3 สามารถทำงานกับ C2's StrongHole Web Server และ Red Hat Linux ได้

ต่อมาในปี ค.ศ 2000 PHP เวอร์ชัน 4 พร้อม Zend scripting engine และความสามารถที่ทำงานกับเว็บเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ นอกเหนือจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ทำให้ PHP4 ก็กลายเป็น PHP เวอร์ชันที่มีผู้นิยมใช้มากที่สุดโดนใน ปัจจุบัน (06/2005) PHP4 ได้ถูกพัฒนามาถึงเวอร์ชัน 4.3.10

PHP เวอร์ชันต่อไปคือ PHP5 เริ่มต้นออกเวอร์ชันทดสอบ (Beta1) ตั้งแต่กลางปี ค.ศ 2003 และพัฒนาเป็นตัวเต็มประมาณกลางปี ค.ศ 2004 ปัจจุบัน (06/2005) PHP5 ได้พัฒนามาถึงเวอร์ชัน 5.0.4 แล้ว

3.8.3 ทำไมนักพัฒนาเว็บถึงเลือกใช้ PHP

- ความเร็วในการพัฒนาโปรแกรม

เพราะว่า PHP เป็นครีปีแบบ Enbeded คือ สามารถแทรกร่วมกับภาษา HTML ได้อย่างอิสระ และหากเราพัฒนาโค้ดไว้ในรูปแบบของ Class ที่เขียนขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วเรียกใช้งานได้ตลอด ทำให้สะดวกและรวดเร็วต่อการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ

- PHP เป็นโค้ดแบบเปิดเผย(Open Source)

คำว่า Open Source ว่าเป็นแล้วก็มีคามหมายเหมือนกันของฟรีนั่นเอง เนื่องจาก PHP มีกลุ่มของผู้ใช้งานอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก และมีเว็บไซต์อยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นแหล่งรวบรวมซอสโค้ดโปรแกรม หรือจะเป็นบทความต่างๆ ทำให้ผู้ใช่มือใหม่ หรือผู้ที่ต้องการศึกษา สามารถค้นหาซอสโค้ดมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมได้ง่ายขึ้น

- การบริหารหน่วยความจำ(Memory Usage)

มีการใช้หน่วยความจำที่ดี กล่าวคือ PHP จะไม่เรียกใช้หน่วยความจำตลอดเวลา ทำให้เซิร์ฟเวอร์ไม่จำเป็นต้องมีทรัพยากรมากนัก

- อิสระต่อระบบปฏิบัติการ

เว็บแอปพลิเคชันที่ถูกสร้างขึ้นมาสามารถที่จะรันได้หลายระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น Unix, Linux หรือ Windows เป็นต้น ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง ที่ทำให้คนหลายคนหันมาเลือกใช้งาน PHP

3.8.4 PHP สามารถทำอะไรได้บ้าง

ความสามารถของ PHP นั้น สามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับ Dynamic Web ได้ทุกรูปแบบ เหมือนกับการเขียนโปรแกรมแบบ CGI (Common Gateway Interface) หรือ ASP (Active Server Pages) ไม่ว่าจะเป็นด้านการดูแลจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บเพจ การรับ-ส่ง Cookies เป็นต้น

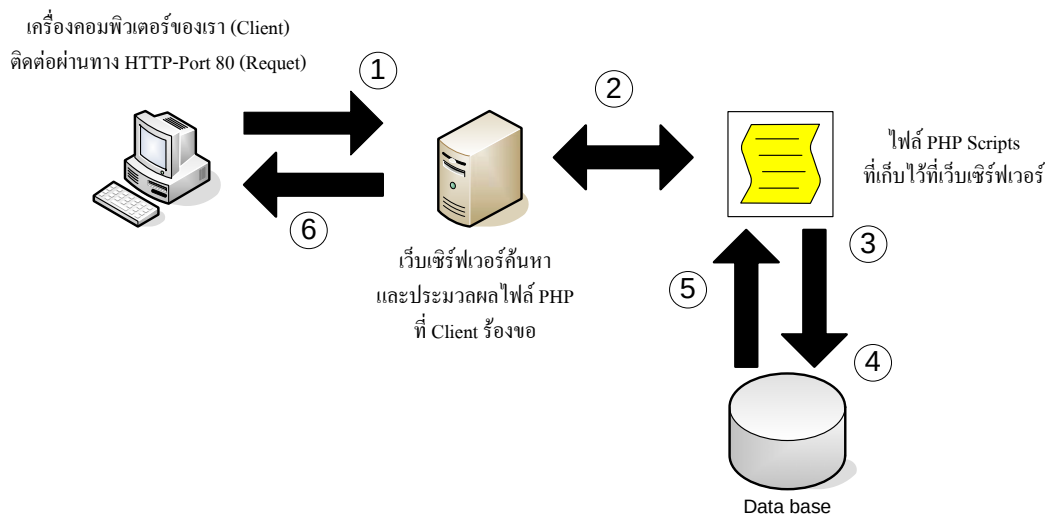
คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ PHP น่าจะเป็นการติดต่อกับโปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่มากมาย ซึ่งฐานข้อมูลที่ PHP สนับสนุนมีดังนี้

ตารางที่ 3.1 ฐานข้อมูลที่ PHP สนับสนุน

Adabas D	InterBase Solid	Microsoft Access
dBase	mSQL	Sybase
Empress	MySQL	Velocis
FilePro	Oracle	Unix dbm
Informix	PostgreSQL	SQL Server

แต่ความสามารถพิเศษกว่านี้ก็คือ PHP สามารถที่จะติดต่อกับบริการต่างๆ ผ่านทางโปรโตคอล(Protocol) เช่น IMAP, SNMP, NNIP, POP3, HTTP และยังสามารถติดต่อกับ Socket ได้อีกด้วย

3.8.5 เว็บ PHP ทำงานอย่างไร



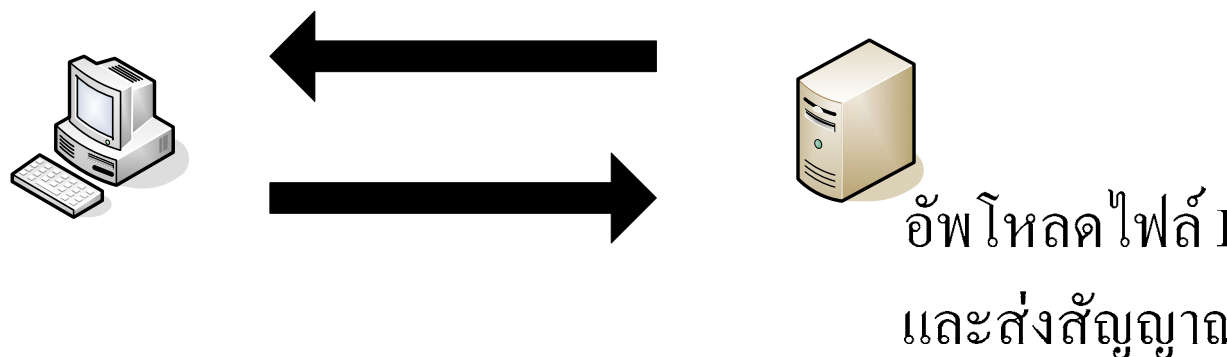
รูปที่ 3.4 ขั้นตอนการทำงานของ PHP

จากรูปจะเห็นการทำงานเป็นขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

- | | |
|--------------------|--|
| ขั้นตอนที่ 1 | ฝั่งไคลเอนต์ (Client) จะทำการร้องขอหรือเรียกใช้ไฟล์ PHP ที่เก็บในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) |
| ขั้นตอนที่ 2 | ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะทำการค้นหาไฟล์ PHP ตัวที่ถูกร้องขอมาแล้วทำการประมวลผลไฟล์ PHP ตามที่ไคลเอนต์ทำการร้องขอมา |
| ขั้นตอนที่ 3 | ทำการประมวลผลไฟล์ PHP |
| ขั้นตอนที่ 4 และ 5 | เป็นการติดต่อกับฐานข้อมูล และการนำข้อมูลในฐานข้อมูลมาใช้ในการประมวลผล |
| ขั้นตอนที่ 6 | ส่งผลลัพธ์จากการประมวลผลไปให้เครื่องไคลเอนต์ |

3.8.6 ขั้นตอนการสร้างเว็บ PHP

โดยปกติเวลาที่เราจะทำการทดสอบโปรแกรม PHP นั้น เราต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แล้วทำการอัปโหลดไฟล์ PHP ไปเก็บที่ Host หรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ในอินเทอร์เน็ต จากนั้นเมื่ออัปโหลดไฟล์ PHP เรียบร้อยแล้ว เราจึงทำการเรียกไฟล์ PHP ผ่านทางเบราว์เซอร์ในเครื่องของเราเพื่อร้องขอให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เรานำไฟล์ PHP ไปฝากไว้ ทำการรันผลโปรแกรมส่งมาให้เรา เราก็ทำการทดสอบโปรแกรมได้ ดังรูป



รูปที่ 3.5 การเชื่อมต่อระหว่าง Client กับ Server

แต่ในการทำงานจริงนั้นเรามีวิธีที่ง่ายกว่านั้น คือการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวเสียก่อน เพื่อนำใช้ในการทดสอบโปรแกรมที่เขียนขึ้น ทำให้เราไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ตให้สิ้นเปลืองแต่อย่างใด การจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รันโปรแกรม PHP ได้ เราจะต้องลงตัวแปลภาษา PHP และโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์

3.8.7 ฐานข้อมูล MySQL

MySQL เป็นฐานข้อมูลแบบ open source ที่ได้รับความนิยมใช้งานสูงสุด โปรแกรมหนึ่งบนเครื่องให้บริการ มีความสามารถในการจัดการกับฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL (Structures Query Language) อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วในการทำงาน รองรับการทำงานจากผู้ใช้หลายๆ คนและหลายๆ งานได้ในขณะเดียวกัน

MySQL ถูกพัฒนาขึ้นโดย MySQL AB โดยมีลิขสิทธิ์การใช้งาน 2 แบบ นั่นคือ ผู้ดูแลระบบสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ MySQL ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GNU General Public License (<http://www.gnu.org/licenses/>) หรืออาจเลือกใช้แบบที่มีลิขสิทธิ์ทางการค้าของ MySQL AB ซึ่งเป็นผู้ผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์โดยตรงก็ได้ หากไม่ต้องการเกี่ยวข้องกับข้อตกลงเรื่อง GPL รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม MySQL สามารถหาข้อมูลได้จาก <http://www.mysql.com/>

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ ความสามารถและการทำงานของโปรแกรม MySQL มีดังต่อไปนี้

- MySQL ถือเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล (DataBase Management System (DBMS))

ฐานข้อมูลมีลักษณะเป็นโครงสร้างของการเก็บรวบรวมข้อมูล การที่จะเพิ่มเติม เข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลที่เก็บในฐานข้อมูลจำเป็นจะต้องอาศัยระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลทั้งสำหรับการใช้งานเฉพาะ และรองรับการทำงานของแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการใช้งานข้อมูลในฐานข้อมูล เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก MySQL ทำหน้าที่เป็นทั้งตัวฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล

- MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ relational

ฐานข้อมูลแบบ relational จะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บข้อมูลทั้งหมดลงในไฟล์เพียงไฟล์เดียว ทำให้ทำงานได้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่น นอกจากนั้น แต่ละตารางที่เก็บข้อมูลสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันทำให้สามารถรวมหรือจัดกลุ่มข้อมูลได้ตามต้องการ โดยอาศัยภาษา SQL ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการเข้าถึงฐานข้อมูล

- MySQL แจกจ่ายให้ใช้งานแบบ open source

นั่นคือ ผู้ใช้งาน MySQL ทุกคนสามารถใช้งานและปรับแต่งการทำงานได้ตามต้องการ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม MySQL ได้จากอินเทอร์เน็ตและนำมาใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

นอกจากนั้น MySQL ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการรองรับการจัดการกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งการพัฒนา ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีฟังก์ชันการทำงานใหม่ๆ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการปรับปรุงด้านความต่อเนื่อง ความเร็วในการทำงาน และความปลอดภัย ทำให้ MySQL เหมาะสมต่อการนำไปใช้งานเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3.8.8 ผู้ที่ติดต่อกับระบบ แบ่งออกเป็น

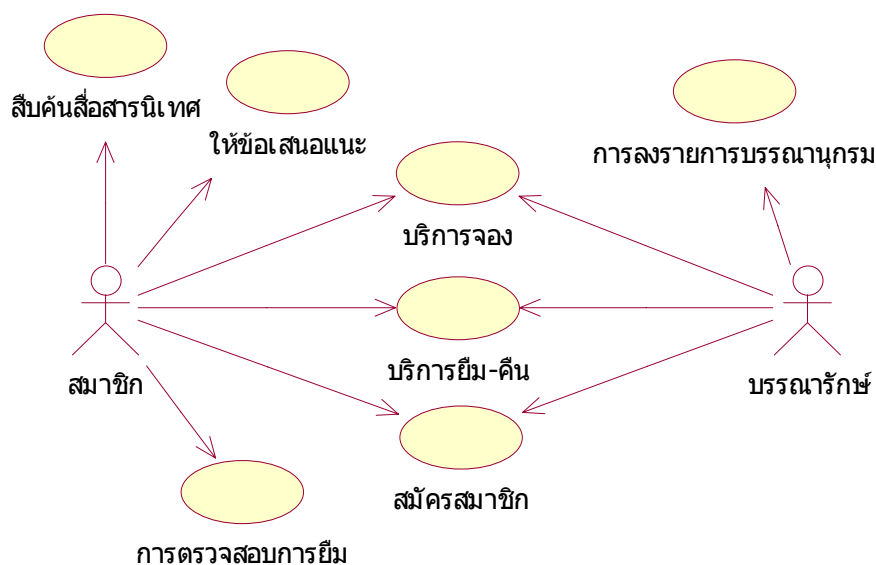
สมาชิก คือ ผู้ใช้ระบบที่แสดงความจำนงกับทางห้องสมุดและได้รับอนุญาตให้สามารถใช้บริการของระบบได้ ซึ่งสมาชิกของระบบมีความสามารถในการเข้าใช้บริการที่ระบบบริการเครือข่ายห้องสมุดกำหนดไว้ดังนี้

- บริการสืบค้นสื่อสารสนเทศ
- บริการตรวจสอบการทำรายการ(รายการยืม และยืมต่อ)

- บริการให้ข้อเสนอแนะ

บรรณารักษ์ คือบรรณารักษ์ห้องสมุดซึ่งมีอำนาจตามหน้าที่ที่ได้รับจากแต่ละห้องสมุด ซึ่งบรรณารักษ์สามารถเข้าใช้บริการที่ระบบบริการเครือข่ายห้องสมุดดังนี้

- บริการสมัครสมาชิก
- บริการยืม คืน
- บริการจองสื่อสารนิเทศ
- บริการการลงรายการบรรณานุกรม
- ตรวจสอบข้อเสนอแนะ



รูปที่ 3.6 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram)

3.9 ส่วนประกอบของระบบ

ระบบห้องสมุดแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ

3.9.1 ส่วนของสมาชิก

ก็จะประกอบไปด้วยการบริการอยู่ 4 ส่วนดังต่อไปนี้

3.9.1.1 ส่วนสมัครสมาชิก

เมื่อผู้ใช้ระบบต้องการสมัครสมาชิก ผู้ใช้จะต้องทำการติดต่อกรอกแบบฟอร์มและนำหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสมาชิกผ่านทางห้องสมุด โดยผู้ใช้จะต้องแจ้งความจำนงค์ว่าจะเป็นสมาชิกห้องสมุด จากนั้นบรรณารักษ์ก็จะทำการกรอกข้อมูลของสมาชิกเข้าระบบห้องสมุด



รูปที่ 3.7 ผู้ใช้ติดต่อสมัครสมาชิก กรอกแบบฟอร์มพร้อม

หลักฐานที่ใช้ในแสดงกับเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดให้หลักฐานกับเจ้าหน้าที่ โดยกรณีและผู้สมัครเป็น

- นักศึกษา จะต้องนำหลักฐานการลงทะเบียน และบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

- อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ และรูปถ่าย 2 ใบมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

เมื่อเจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดได้รับหลักฐานจากทางผู้ใช้แล้วจะทำการกรอกข้อมูลของสมาชิกเข้าระบบห้องสมุด โดยผ่านทาง Web Application ของห้องสมุด

3.9.1.2 ส่วนสืบค้นสื่อสารนิเทศ

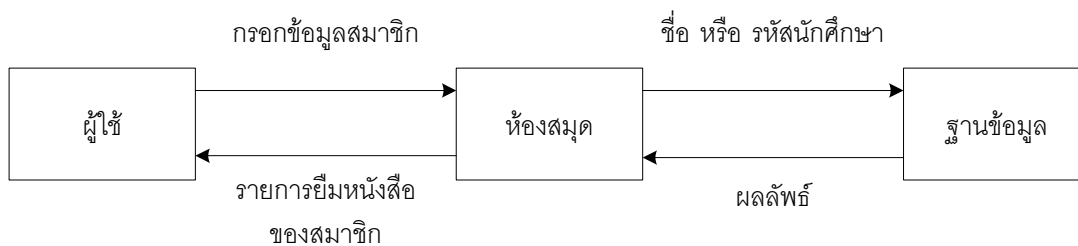
การสืบค้นสื่อสารนิเทศผู้ใช้จะต้องทำการสืบค้นสื่อสารนิเทศผ่าน Web Application โดยผู้ใช้เป็นผู้กำหนดขอบเขตในการสืบค้น เช่น หมู่, รหัสหนังสือ, ชื่อหนังสือ, ชื่อผู้แต่ง, Subject, สำนักพิมพ์, ปีที่พิมพ์, ราคา, ISBN เป็นต้น จากนั้นห้องสมุดก็เริ่มต้นทำการสืบค้นฐานข้อมูล แล้วส่งผลลัพธ์กลับไปให้สมาชิก



รูปที่ 3.8 การสืบค้นสื่อสารนิเทศ

3.9.1.3 ส่วนการตรวจสอบการยืม

ผู้ใช้ออกข้อมูลสมาชิกเช่น ชื่อผู้ใช้, รหัสนักศึกษา ผ่าน Web Application ห้องสมุดจะทำการเรียกใช้บริการตรวจสอบการยืมของสมาชิกโดยส่งชื่อสมาชิกผู้ใช้ไปให้ จากนั้นจะนำผลลัพธ์ คือ รายการยืมสื่อสารนิเทศที่ผู้ใช้ได้ทำไว้กับทางห้องสมุดแสดงให้กับผู้ใช้ผ่านทาง Web Application



รูปที่ 3.9 การตรวจสอบรายการยืม

3.9.1.4 ส่วนการให้ข้อมูลเสนอแนะ

ผู้ใช้งานสามารถให้ข้อเสนอแนะกับทางห้องสมุดได้ โดยผ่านทาง Web Application โดยทำการใส่ชื่อเรื่องข้อมูลเสนอแนะ และใส่รายละเอียดข้อเสนอแนะ ห้องสมุดก็จะทำการข้อเสนอแนะเก็บลงฐานข้อมูล



รูปที่ 3.10 การให้ข้อมูลเสนอแนะ

3.9.2 ส่วนของบรรณารักษ์

ก็จะประกอบไปด้วยการบริการอยู่ 5 ส่วนดังต่อไปนี้

3.9.2.1 ส่วนเข้าสู่ระบบ

ส่วนเข้าสู่ระบบของบรรณารักษ์นั้น โดยจะส่ง username และ password ผ่านทาง Web Application เพื่อเข้าสู่ระบบบรรณารักษ์ โดยจะสามารถบริการต่างๆ ได้ดังนี้

- บริการสมัครสมาชิก
- บริการยืม คืน
- บริการจองสื่อสารนิเทศ
- บริการการลงรายการบรรณานุกรม
- แสดงข้อมูลเสนอแนะ

3.9.2.2 บริการสมัครสมาชิก

จะเป็นคนคอยรับแบบฟอร์มการสมัครและตรวจสอบหลักฐานในการสมัครสมาชิกว่าถูกต้องหรือไม่โดยจะแบ่งออกดังนี้

- นักศึกษา จะต้องนำหลักฐานการลงทะเบียน และบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงกับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
- อาจารย์และเจ้าหน้าที่จะต้องนำบัตรประจำตัวข้าราชการ และรูปถ่าย 2 ใบมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

กรอกข้อมูล ชื่อเรื่องและรายละเอียดข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้

หลังจากนั้นก็จะทำการกรอกข้อมูลสมาชิกลง Web Application เพื่อทำการ
จัดเก็บข้อมูลสมาชิกลงฐานข้อมูล

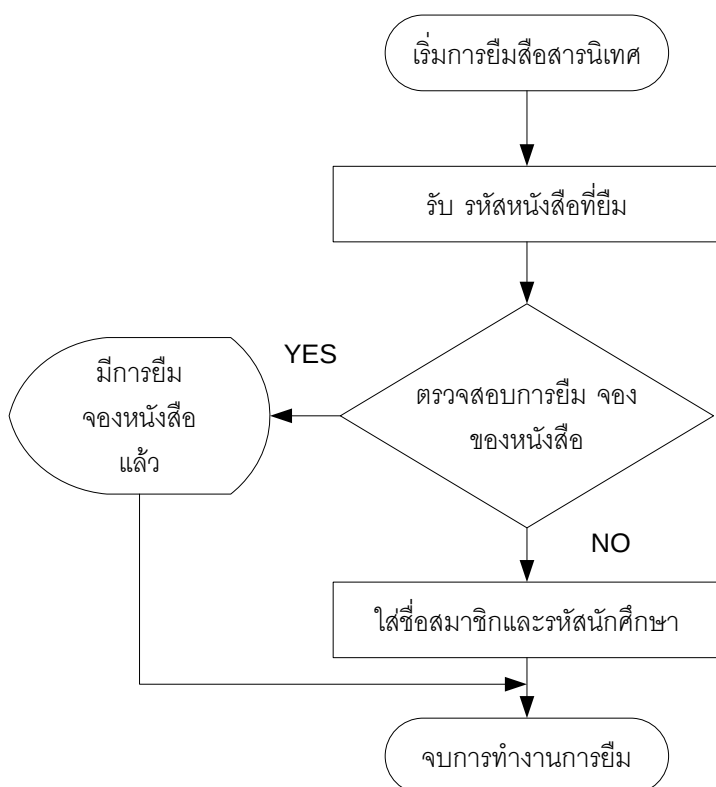


รูปที่3.11 ส่วนบรรณรักษ์จัดการ การสมัครสมาชิก

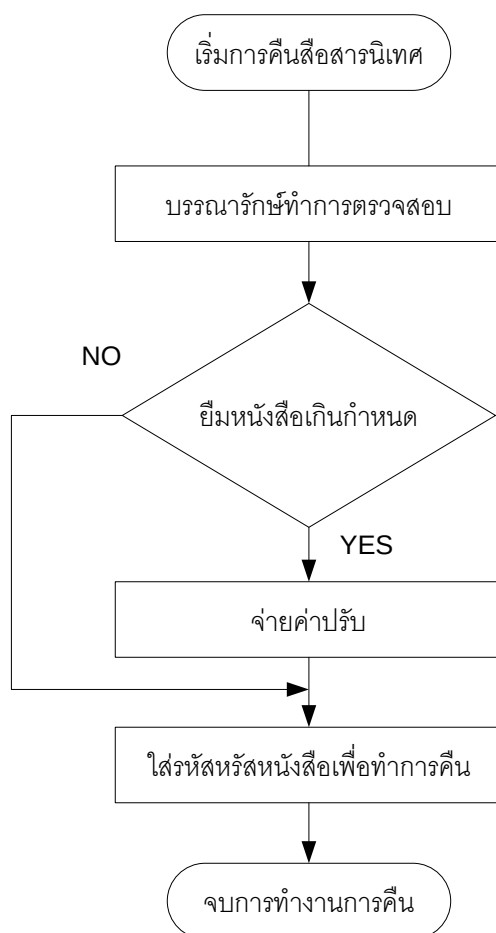
3.9.2.3 บริการยืม – คืนสื่อสารนิเทศ

ส่วนการยืม-คืนจะทำการโดยบรรณรักษ์ภายในห้องสมุดโดยจะทำการ Web Application ภายในการทำงานจะทำการส่งรหัสหนังสือ ไปค้นหาว่ามีหนังสือ หรือจองหนังสือเล่มนี้หรือยัง บรรณรักษ์จะทำการใส่ชื่อสมาชิกและรหัสสมาชิก การยืมลงไปแล้วกดปุ่มยืนยันการยืม

ส่วนการคืนนั้นบรรณรักษ์จะทำการตรวจสอบว่ามีการยืมหนังสือเกิน กำหนดเวลาคืนหนังสือ ถ้ามีก็จะคำนวณค่าปรับ ถ้าไม่มีก็จะทำการใส่หมายเลขหนังสือ เพื่อทำการคืนหนังสือ



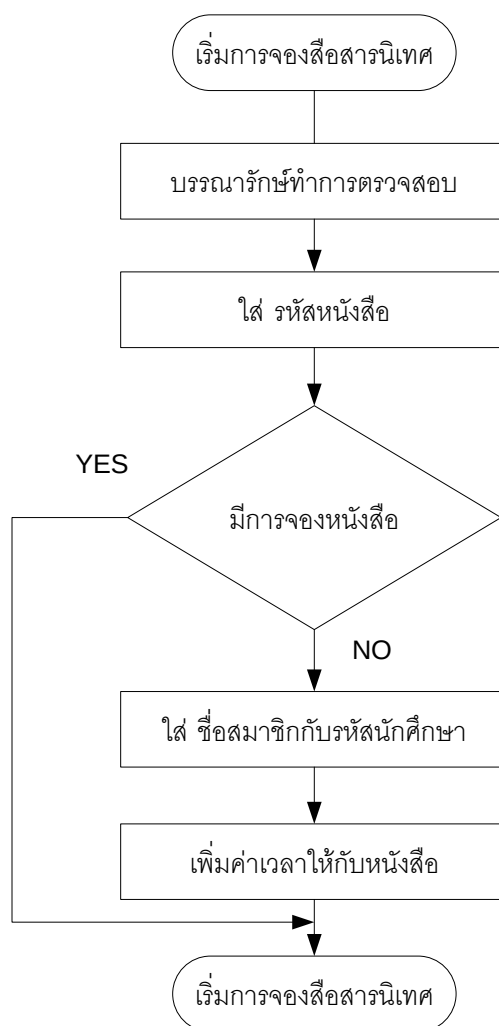
รูปที่3.12 ขั้นตอนการทำงานของบริการยืมสื่อสารนิเทศ



รูปที่3.13 ขั้นตอนการทำงานของบริการคืนสื่อสารนิเทศ

3.9.2.4 บริการจองสื่อสารนิเทศ

บริการการจองสื่อสารนิเทศสามารถแบ่งออกเป็น อันดับแรกบรรณารักษ์ตรวจสอบแบบฟอร์มการจองจากสมาชิกก่อน แล้วมาทำการตรวจสอบการจองหนังสือ โดยจะทำการใส่รหัสหนังสือเพื่อตรวจสอบว่ามีการจองไปแล้วหรือยัง ถ้ามีการจองหนังสือเล่มนั้นแล้วก็จะแสดงผลว่าไม่สามารถจองได้ เพราะมีคนอื่นจองแล้ว ส่วนถ้าไม่มีการจองหนังสือก็ทำการ ใส่ชื่อสมาชิกและรหัสนักศึกษา เพื่อทำการยืนยันการจองหนังสือโดยจะใส่วันในการจองดังนี้ หนังสือจองได้ครั้งละ 1 เล่ม ต่อ 1 คืน และเมื่อถึงกำหนดเวลาเวลาที่ได้กำหนดไว้ก็จะหายไปก็จะสามารถจองให้ได้อีก



รูปที่ 3.14 ขั้นตอนการทำงานการจองสื่อสารนิเทศ

3.9.2.5 บริการการลงรายการบรรณานุกรม

ส่วนบริการการลงรายการบรรณานุกรม โดยจะเป็นส่วนจัดการของบรรณารักษ์ โดยให้ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดในการทำรายการบรรณานุกรม เมื่อทำการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ก็ทำการยืนยันยังเพื่อจะทำการจัดเก็บข้อมูลบรรณานุกรมลงฐานข้อมูล

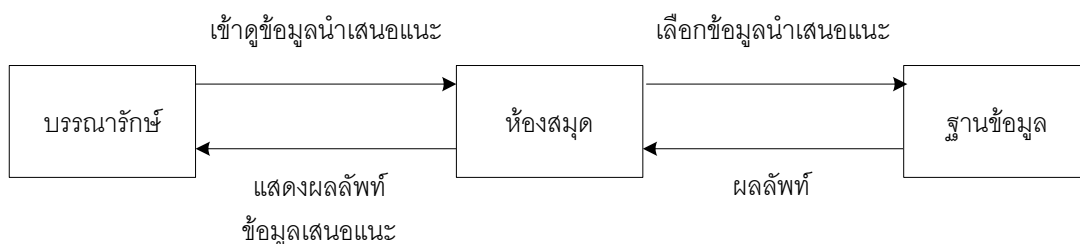


รูปที่ 3.15 การลงรายการบรรณานุกรม

3.9.2.6 แสดงข้อมูลนำเสนอแนะ

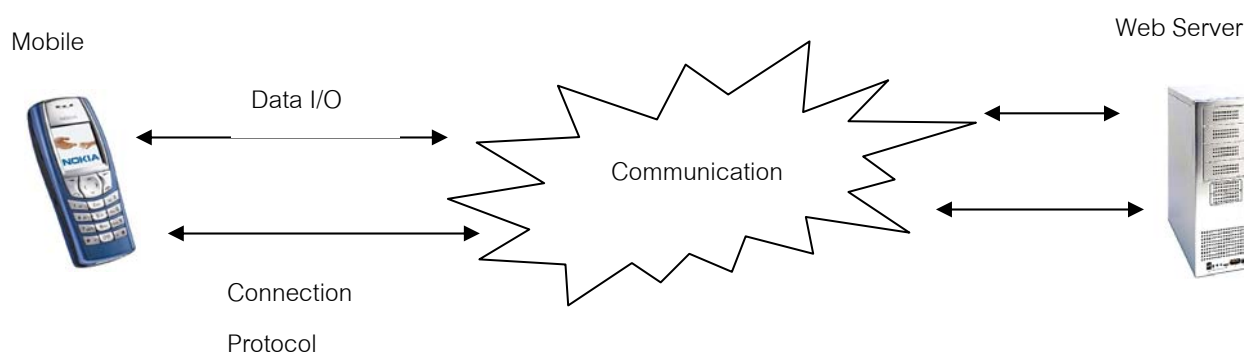
เมื่อผู้ใช้ทำการใส่รายละเอียดข้อมูลนำเสนอแนะผ่านทาง Web Application มาแล้ว บรรณารักษ์สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเสนอแนะที่เข้ามาทางห้องสมุด โดย

เข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลนำเสนอได้ เพื่อนำมาปรับปรุงหรือแก้ไขตามข้อมูลนำเสนอแนะ



รูปที่3.16 เข้าไปดูข้อมูลนำเสนอแนะ

3.10 การเชื่อมต่อ Mobile Application กับเครือข่าย



รูปที่3.17 กลไกการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์มือถือกับเว็บเซิร์ฟเวอร์

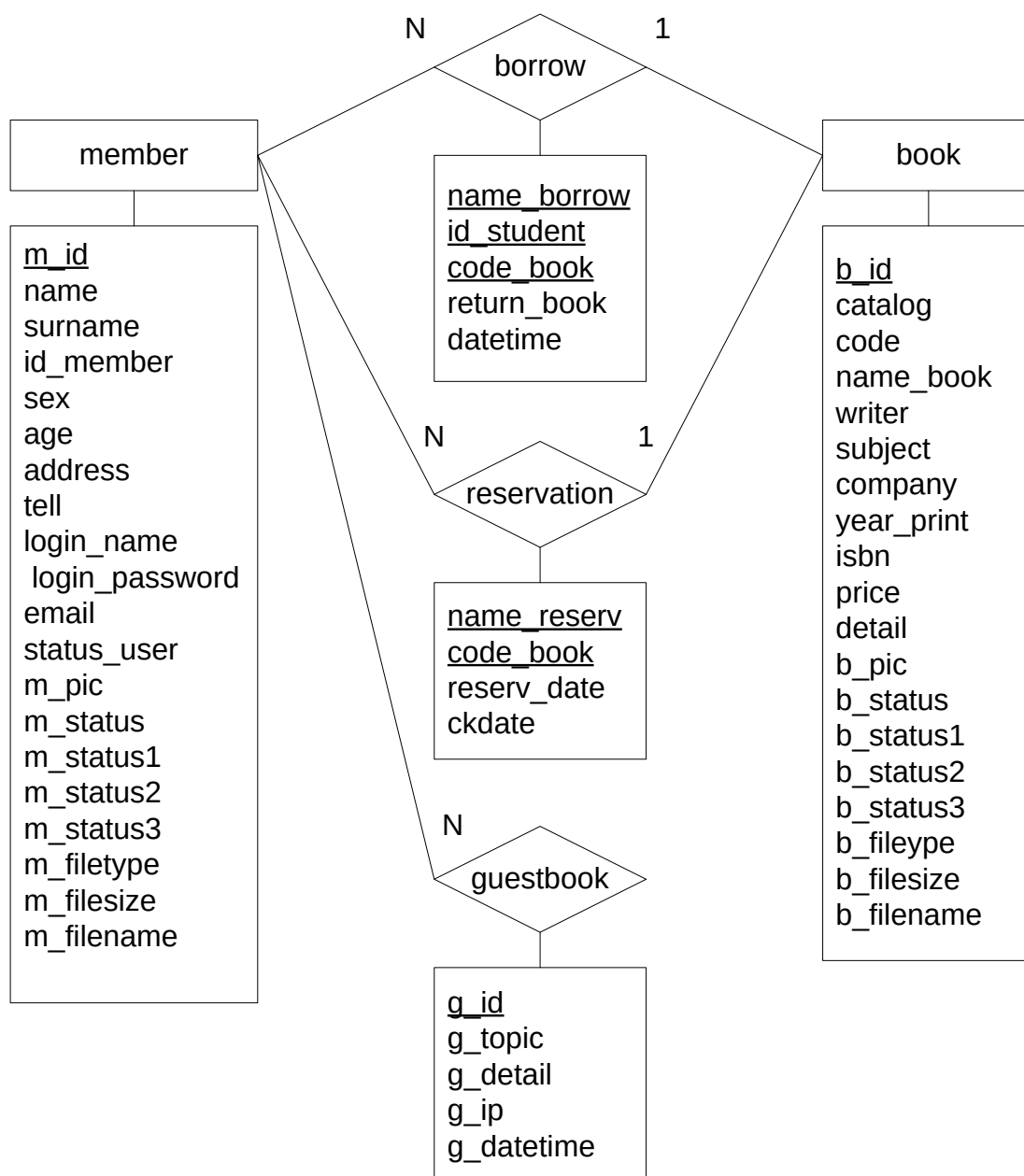
การเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อเครือข่ายใน J2ME นั้นค่อนข้างทำได้ง่ายและสะดวกเนื่องจากใน J2ME มีแพ็คเกจ java.io ซึ่งมีประมาณ 60 คลาสสำหรับการจัดการกับการนำเข้า-ส่งออกข้อมูล(File Input/Output) และแพ็คเกจ java.network ซึ่งมีคลาสประมาณ 20 คลาสที่สนับสนุนการเชื่อมต่อเครือข่าย แต่ทั้ง 2 แพ็คเกจนี้มีขนาดใหญ่จนเกินไปที่จะส่งลงไปบนอุปกรณ์ประเภทไร้สาย (ประมาณ 200 กิโลไบต์) ซึ่งมีทรัพยากรต่างๆจำกัดและมีพื้นที่เก็บข้อมูลเพียงไม่กี่ร้อยกิโลไบต์

นอกจากขนาดจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานกับอุปกรณ์ประเภทไร้สายแล้ว J2ME ยังต้องรองรับการทำงานกับมือถือหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายและการนำเข้า-ส่งออกข้อมูลแตกต่างกันอีกด้วย

การเชื่อมต่อเครือข่ายของ J2ME จะต้องมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับอุปกรณ์หลากหลายประเภท ขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์ด้วย โดย J2ME ได้ดึงเอาบางส่วนของ

แพ็คเกจ `java.io` และแพ็คเกจ `java.network` มาใช้และได้กำหนดขอบเขตการเชื่อมต่อกับระบบ
เครือข่ายขึ้นมาใหม่โดยเรียกว่า Generic Connection Framework (GCF)

3.11 ฐานข้อมูลที่ติดต่อกับระบบ



รูปที่ 3.18 แผนภาพ E-R diagram (Entity Relationship) ฐานข้อมูลของห้องสมุด

3.11.1 ตารางหนังสือ “book”

เป็นตารางที่ใช้เก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุดใช้งานเมื่อมีการเรียกบริการสืบค้น, สื่อสารนิเทศ, ตรวจสอบการทำรายการ, การลงรายการของบรรณานุกรม ซึ่งสมาชิกและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จะเป็นคนจัดการ โดยผ่านทางบริการของระบบ

ตารางที่3.2 ตารางหนังสือ “book”

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
b_id	int(4)	primary key not null	หมายเลขหนังสือซึ่งแต่ละเล่มไม่ซ้ำกันเรียงไปตามลำดับ
catalog	varchar(30)	Not null	ตัวบอกหมวดหมู่ของหนังสือ
code	varchar(30)	Not null	หมายเลขหนังสือซึ่งแต่ละเล่มไม่ซ้ำกัน
name_book	mediumtext	Not null	ชื่อของหนังสือ
writer	varchar(30)	Not null	ชื่อผู้แต่งหนังสือ
Subject	Varchar(50)	Not null	ชื่อหัวเรื่องsubject
company	mediumtext	Not null	สถานที่พิมพ์หนังสือ
year_print	int(6)	Not null	ปีที่พิมพ์
isbn	mediumtext	Not null	เป็นหมายเลข ไอเอสบีเอ็นของหนังสือแต่ละเล่ม
Price	int(7)	Not null	ราคาของหนังสือ
Detail	mediumtext	Not null	รายละเอียดของหนังสือ
b_pic	Longblob(BINARY)	Not null	ตัวเก็บตำแหน่งของรูปของหนังสือแต่ละเล่ม
b_status	int(4)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม
b_status1	int(4)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม

b_status2	int(11)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม
b_status3	int(11)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม
b_filetype	varchar(30)	Not null	ใช้เก็บข้อมูลชนิดของรูปภาพของหนังสือ
b_filesize	varchar(30)	Not null	ใช้เก็บข้อมูลขนาดของรูปภาพของหนังสือ
b_filename	mediumtext	Not null	ใช้เก็บชื่อไฟล์ของรูปภาพของหนังสือ

3.11.2 ตารางข้อมูลสมาชิก “member”

ตารางข้อมูลสมาชิกเป็นตารางที่ใช้เก็บรายละเอียดของสมาชิกภายในห้องสมุดแต่ โดยผ่านการสมัครสมาชิกจากทางห้องสมุด ซึ่งสมาชิกและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์สามารถทำการแก้ไขได้ โดยผ่านบริการของระบบ

ตารางที่ 3.3 ตารางข้อมูลสมาชิก “member”

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
m_id	int(11)	primary key not null	หมายเลขลำดับสมาชิก
name	varchar(30)	Not null	ชื่อของสมาชิก
surname	varchar(30)	Not null	นามสกุลของสมาชิก
sex	varchar(30)	Not null	เพศของสมาชิก
age	int(30)	Not null	อายุของสมาชิก
address	mediumtext	Not null	ที่อยู่ของสมาชิก
tell	varchar(30)	Not null	เบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก
login_name	varchar(30)	Not null	ชื่อที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ

login_password	varchar(30)	Not null	รหัสที่ใช้ในการ login เข้าสู่ระบบ
email	varchar(100)	Not null	Email ของสมาชิก
m_pic	Longblob(BINARY)	Not null	เก็บตำแหน่งของรูปของสมาชิก
m_status	int(4)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม
m_status1	int(4)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม
m_status2	int(4)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม
m_status3	int(4)	Not null	ตัวแปรใช้ในการเช็คค่าภายในโปรแกรม
m_filetype	varchar(30)	Not null	ใช้เก็บชนิดของรูปภาพของหนังสือ
m_filesize	varchar(30)	Not null	ใช้เก็บขนาดของรูปภาพของหนังสือ
m_filename	varchar(30)	Not null	ใช้เก็บชื่อไฟล์ของรูปภาพของหนังสือ
id_member	varchar(10)	Not null	รหัสประจำตัวของสมาชิก เช่น รหัสนักศึกษา, รหัสข้าราชการ
status_user	varchar(30)	Not null	เป็นสถานของสมาชิกว่ามีสถานะเป็นอะไร เช่น นักศึกษา, อาจารย์, บุคคลภายนอก

3.11.3 ตารางข้อมูลเสนอแนะ “guestbook”

ตารางข้อมูลใช้ในการเก็บใช้ในการเก็บรายละเอียดข้อมูลเสนอแนะของห้องสมุด ซึ่งสมาชิกและเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์สามารถทำการจัดการได้โดยผ่านบริการของระบบ

ตารางที่ 3.4 ตารางข้อมูลเสนอแนะ “guestbook”

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
g_id	int(4)	primary key not null	หมายเลขลำดับข้อมูล นำเสนอแนะ
g_topic	varchar(200)	Not null	หัวเรื่องข้อมูลนำ เสนอแนะ
g_detail	mediumtext	Not null	รายละเอียดข้อมูลนำ เสนอแนะ
g_ip	varchar(30)	Not null	หมายเลข ip address
g_datetime	varchar(40)	Not null	วัน เดือน ปี เวลา

3.11.4 ตารางการยืมหนังสือ “borrow”

ตารางข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการยืมหนังสือของแต่ละสมาชิกที่ได้มีการยืมหนังสือจากทางห้องสมุด ซึ่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จะเป็นคนจัดการโดยผ่านทางบริการของระบบ

ตารางที่ 3.5 ตารางการยืมหนังสือ “borrow”

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
name_borrow	varchar(60)	primary key not null	ชื่อสมาชิกที่ได้ทำการ ยืมหนังสือ
id_student	varchar(10)	Not null	รหัสนักศึกษาของ สมาชิกที่ได้ยืม หนังสือ
code_book	varchar(30)	Not null	รหัสหนังสือที่ได้ถูก ยืม
return_book	varchar(30)	Not null	วันที่จะต้องทำการคืน หนังสือ
datetime	varchar(40)	Not null	วันที่ได้ทำการยืม หนังสือ

3.11.5 ตารางการจองหนังสือ “reservation”

ตารางข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลของการจองหนังสือของแต่ละสมาชิกที่ได้ทำการจองหนังสือจากทางห้องสมุด ซึ่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์จะเป็นคนจัดการโดยผ่านทางบริการของระบบ

ตารางที่ 3.6 ตารางการจองหนังสือ “reservation”

ชื่อ	ชนิดข้อมูล	หมายเหตุ	รายละเอียด
name_reserv	varchar(60)	primary key not null	ชื่อสมาชิกที่ได้มีการยืมหนังสือ
code_book	varchar(30)	Not null	รหัสหนังสือที่ได้ถูกยืมหนังสือ
reserve_date	varchar(30)	Not null	วันที่ได้ทำการจองหนังสือ
ckdate	varchar(30)	Not null	ตัวแปรที่ใช้ในการตรวจเช็คการจองหนังสือ